

Средние функциональные величины набора действительных чисел, их сравнение и свойства

В. И. Войтицкий

В статье рассматривается обобщённый метод усреднения набора действительных чисел (из множества Y) с помощью непрерывной функции, монотонно отображающей множество X в Y . С помощью такой функции вводится понятие средней функциональной величины, обобщающей классические понятия среднего арифметического, геометрического, гармонического и др. На основе неравенства Йенсена устанавливается очевидная связь между выпуклостью функции и неравенством между ее средней функциональной величиной и средним арифметическим. Доказывается теорема о сравнимости двух средних функциональных величин. Приводятся примеры использования введенного понятия, в частности доказываются неравенства между средними p -ичными.

1. Классические неравенства средних. Определение понятия средней функциональной величины

Усреднённые величины и методы их вычисления играют в математике значительную роль. Знакомство с этим понятием начинается еще в младшей школе. Интуитивно каждый человек связывает понятие средней величины со средним арифметическим. Для любых двух действительных чисел a и b среднее арифметическое $c_1 = (a + b)/2$ лежит на числовой оси ровно посередине между a и b . Для набора чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ среднее арифметическое $c_1(a_i) := (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n$ обладает тем важным свойством, что при замене каждого числа a_i на c_1 , сумма $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ остается неизменной. Это свойство позволяет, например, равномерно поделить урожай между n областями, если каждая собрала на своей территории по a_i тонн зерна. Каждая после передела будет иметь по c_1 тонн (средний урожай). Средним арифметическим также называют среднее арифметическое взвешенное

$$c_{1,vz}(a_i) = \frac{a_1 m_1 + a_2 m_2 + \dots + a_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}, \text{ где } m_i \in \mathbb{N}.$$

К подобному методу усреднения приведёт та же задача о распределении зерна между большим количеством областей, если известно, что m_1 областей собрали по a_1 тонн, m_2 областей собрали по a_2 тонн и т.д. В общем случае среднее арифметическое взвешенное можно задавать по формуле

$$c_{1,vz}(a_i) = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n,$$

где $\alpha_i > 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$, являются заданными числами, которые называют также «весами». Очевидно, стандартная формула получается из данной как частный случай, соответствующий $\alpha_i = 1/n$.

Часто встречаются задачи, требующие иного (нелинейного) метода усреднения. Например, задача о вычислении средней скорости по известным скоростям a и b на половинах пути приводит к средней величине $c_{-1}(a, b) = \left(\frac{a^{-1} + b^{-1}}{2} \right)^{-1} = \frac{2ab}{a+b}$, которую называют средней гармонической величиной (или просто средним гармоническим чисел a и b). Если дан прямоугольный параллелепипед со сторонами a, b, c , то куб, имеющий ту же длину диагонали $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, будет иметь сторону $c_2(a, b, c) = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$.

Несложно найти общность между величинами c_1, c_{-1} и c_2 . Все они являются средними p -ичными величинами, которые определяются по правилу

$$c_p(a_i) = \left(\frac{a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p}{n} \right)^{1/p}, \quad p \in \mathbb{R}, \quad p \neq 0. \quad (1)$$

Это определение корректно для всех ненулевых p , если все числа $a_i > 0$. Также несложно определить среднее p -ичное взвешенное чисел a_i . Оно определяется по заданному набору весовых чисел $\alpha_i > 0$ по формуле

$$c_{p,vz}(a_i) = (\alpha_1 a_1^p + \alpha_2 a_2^p + \dots + \alpha_n a_n^p)^{1/p}, \quad p \in \mathbb{R}, \quad p \neq 0. \quad (2)$$

Удивительным является тот факт, что при одних и тех же α_i в случае $p_1 > p_2$ ($p_i \neq 0$) для любого набора $a_i > 0$ выполнено неравенство

$$c_{p_1,vz}(a_i) \geq c_{p_2,vz}(a_i), \quad (3)$$

причем равенство возможно лишь при $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. Это неравенство будет строго доказано ниже (см. теорему 4.1). Оно непосредственно следует из неравенства Йенсена, справедливого для любой выпуклой функции. Частным случаем (3) является хорошо известная цепочка неравенств между средним квадратичным ($p = 2$), средним арифметическим ($p = 1$) и средним гармоническим ($p = -1$)

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \left(\frac{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}}{n} \right)^{-1}. \quad (4)$$

Применимость неравенства Йенсена, однако, выходит далеко за рамки доказательства неравенства (3). Его форма наталкивает на мысль введения и изучения более широкого класса средних величин, которые строятся по заданной монотонной функции $f(x)$.

Именно, пусть ставится задача поиска средней величины из некоторого набора чисел a_i , принадлежащих связному множеству Y , например отрезку $[a; b]$, интервалу $(a; b)$ или лучу $[a; +\infty)$. Тогда для ее решения можно использовать произвольную непрерывную функцию f , монотонно переводящую другое связное множество $X \subset \mathbb{R}$ в Y . При этом средней функциональной величиной будем называть число

$$c_f(a_i) := f \left(\frac{f^{-1}(a_1) + f^{-1}(a_2) + \dots + f^{-1}(a_n)}{n} \right), \quad (5)$$

где через $f^{-1}: Y \rightarrow X$ обозначена функция, обратная к $f(x)$. Аналогично вводится понятие средней функциональной взвешенной величины

$$c_{f,vz}(a_i) := f \left(\alpha_1 f^{-1}(a_1) + \alpha_2 f^{-1}(a_2) + \dots + \alpha_n f^{-1}(a_n) \right), \quad (6)$$

где $\alpha_i > 0$ — заданные числа, такие что $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$.

Этому понятию и его свойствам посвящена данная работа. Предлагаемый подход позволяет под другим углом взглянуть на понятие средней величины. Важным является тот факт, что неравенство вида $c_f \geq c_g$ порождается различной «степенью выпуклости» функций f и g . В его справедливости зачастую можно убедиться наглядно по графикам функций f и g либо изучая их дополнительные свойства.

Отметим, что понятие средней функциональной величины было известно более столетия назад. В известной книге Г. Харди, Дж. Литтлвуда и Г. Поля «Неравенства» (см. [1]) приводится понятие, аналогичное (6), где функции f^{-1} и f меняются местами. В этой книге перечислена масса интересных глубоких свойств, однако она мало известна широкому кругу российских математиков и достаточно сложна для чтения. На взгляд автора, определение (6) является методически более удобным и позволяет наглядно графически интерпретировать обобщённые неравенства средних величин. Интересной

также является связь средних функциональных величин с возвратными последовательностями, см. теорему 2.2.

Понятию средних величин посвящено много научных и методических работ. Любителям популярной математики известны брошюры [2], [3], в которых можно найти доказательство неравенства Йенсена, неравенства между средними p -ичными, а также другие неравенства с упражнениями для самостоятельной работы. Также данной теме посвящен ряд статей в журнале «Квант». При этом понятие средней функциональной величины должным образом не освещалось.

2. Средняя функциональная величина для двух чисел

Рассмотрим для простоты и наглядности случай средней функциональной от двух чисел a и b . Пусть задана некоторая непрерывная функция f , монотонно переводящая отрезок $[f^{-1}(a); f^{-1}(b)]$ в отрезок $[a; b]$. Рассмотрим величину

$$c_f = f\left(\frac{f^{-1}(a) + f^{-1}(b)}{2}\right). \quad (7)$$

Графически данное определение означает, что функция $f(x)$ соединяет точки $A(f^{-1}(a); a)$ и $B(f^{-1}(b); b)$, а среднее функциональное является ординатой точки $C(\frac{f^{-1}(a)+f^{-1}(b)}{2}; c_f)$. Таким образом каждая монотонная функция f обладает тем замечательным свойством, что переводит среднее арифметическое чисел $f^{-1}(a)$ и $f^{-1}(b)$ в среднее функциональное их образов a и b , при этом в силу монотонности функции $f(x)$ получаем, что $c_f \in [a; b]$.

Определение 2.1. Функция $f(x)$ называется *выпуклой (вниз)* на множестве X , если для всех $x, y \in X$ выполнено свойство

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}. \quad (8)$$

Если равенство в (8) возможно лишь при $x = y$, то функция называется *строго выпуклой*. Если в данном неравенстве поменять знак на противоположный, то функцию соответственно называют *вогнутой* либо *строго вогнутой* (выпуклой вверх).

Геометрически данное определение означает, что строго выпуклая функция на интервале $(x; y)$ находится ниже хорды, соединяющей точки на ее графике с абсциссами x и y . Соответственно, вогнутая функция находится выше такой хорды. Обозначая в этом определении $f(x) = a, f(y) = b$, для выпуклой монотонной функции $f(x)$ немедленно получаем неравенство

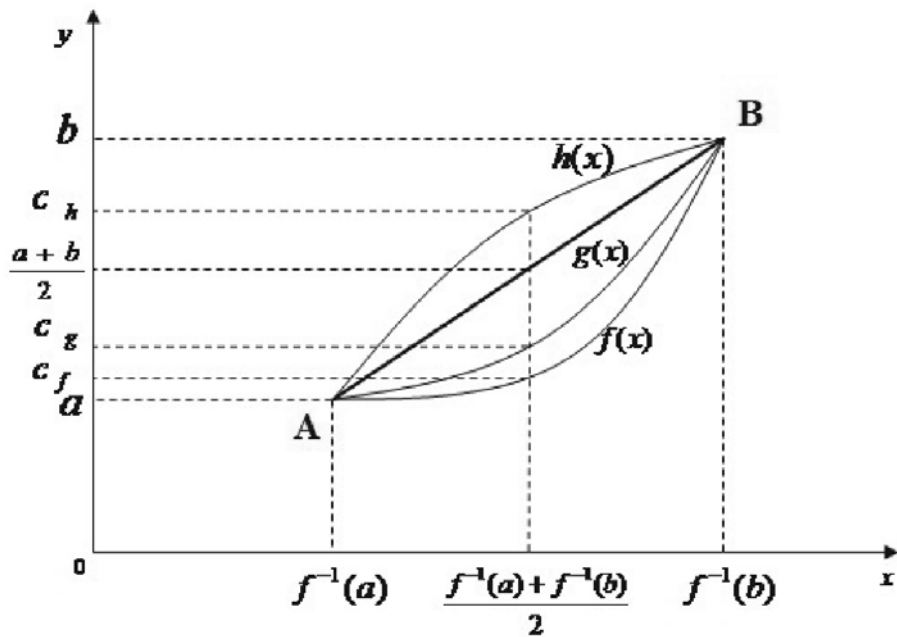
$$f\left(\frac{f^{-1}(a) + f^{-1}(b)}{2}\right) \leq \frac{a + b}{2}. \quad (9)$$

Таким образом свойство выпуклости функции $f(x)$ эквивалентно тому, что ее среднее функциональное не больше среднего арифметического. В случае строгой выпуклости при $a \neq b$ в неравенстве (9) можно поставить строгий знак, т. е. среднее функциональное строго меньше среднего арифметического. Аналогично свойство вогнутости (строгой вогнутости) функции эквивалентно тому, что ее среднее функциональное не меньше (больше) среднего арифметического. Отсюда, в-частности, следует, что средние функциональные величины для вогнутых функций всегда больше соответствующих средних для выпуклых функций. Так, среднее квадратическое соответствует вогнутой функции $\sqrt{x}$, а среднее гармоническое — выпуклой (вниз) функции $1/x$, что отражается в неравенстве

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a + b}{2} \geq \frac{2ab}{a + b}.$$

Еще одной известной средней величиной является среднее геометрическое $\sqrt{ab}$. Это среднее, например, соответствует стороне квадрата, имеющего ту же площадь, что и прямоугольник со сторонами a и b . Несложно убедиться, что среднее геометрическое является средней функциональной для любой функции $f(x) = q^x$ ($q > 0, q \neq 1$). Действительно, $f^{-1}(x) = \log_q x$, поэтому $(f^{-1}(a) + f^{-1}(b))/2 = (\log_q a + \log_q b)/2 = \log_q(\sqrt{ab})$. Отсюда согласно основному логарифмическому тождеству $c_{q^x} = \sqrt{ab}$. Все показательные функции выпуклы, отсюда среднее геометрическое меньше среднего арифметического. Известно однако, что оно больше среднего гармонического. Этот факт строго доказан ниже, см. теорему 4.2.

Если даны две выпуклые функции $f(x)$ и $g(x)$, для которых $f^{-1}(a) = g^{-1}(a)$, $f^{-1}(b) = g^{-1}(b)$, то оба графика этих функций проходят через точки $A(f^{-1}(a); a)$ и $B(f^{-1}(b); b)$. Отсюда из геометрических соображений ясно, что чем более выпукла функция, тем ее среднее функциональное меньше. Аналогично, более вогнутая функция имеет большее среднее функциональное (см. рис. 1).



Если функция $f(x)$ является линейной, то несложно заключить, что она переводит среднее арифметическое в среднее арифметическое (центр прямоугольника с диагональю AB расположен на середине отрезка AB), т. е. для линейной функции мы имеем равенство в формуле (9). Таким образом, всем линейным функциям соответствует одна и та же средняя функциональная величина — среднее арифметическое.

Теорема 2.1. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ монотонны на множестве X и содержат в образе отрезок $[a; b]$. Тогда соответствующие средние величины $c_f(c, d) \equiv c_g(c, d)$ для всех $c, d \in [a; b]$ в том и только том случае, когда $g(x) = f(kx + l)$, где $k, l \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$.

Доказательство. Если $g(x) = f(kx + l)$, то $g^{-1}(x) = (1/k)[f^{-1}(x) - l]$. Отсюда

$$\begin{aligned} c_g &= g\left(\frac{(1/k)[f^{-1}(c) - l + f^{-1}(d) - l]}{2}\right) = \\ &= f\left(\frac{f^{-1}(c) - l + f^{-1}(d) - l}{2} + l\right) = f\left(\frac{f^{-1}(c) + f^{-1}(d)}{2}\right) = c_f. \end{aligned}$$

В обратную сторону, если

$$g\left(\frac{g^{-1}(c) + g^{-1}(d)}{2}\right) \equiv f\left(\frac{f^{-1}(c) + f^{-1}(d)}{2}\right),$$

то, осуществляя замену $f^{-1}(c) = \alpha$, $f^{-1}(d) = \beta$, получаем, что

$$(f^{-1} \circ g)\left(\frac{(g^{-1} \circ f)(\alpha) + (g^{-1} \circ f)(\beta)}{2}\right) \equiv \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

Несложно заметить, что выражение, стоящее слева, является средним функциональным для композиции функций $(f^{-1} \circ g)(x) := f^{-1}(g(x))$. Отметим, что эта функция монотонно переводит множество X в себя (она является композицией двух монотонных функций). Справа стоит среднее арифметическое, которое может быть порождено лишь линейной функцией. Отсюда $(f^{-1} \circ g)(x) = kx + l$, т. е. $g(x) = f(kx + l)$. $\square$

Как известно, в арифметической (геометрической) прогрессии среднее арифметическое (геометрическое) двух членов, стоящих через один, равно среднему члену. Более того, эти свойства являются характеристическими для этих последовательностей. Более сильным является следующее утверждение.

Теорема 2.2. *Рекуррентное соотношение*

$$a_{n+1} = f\left(\frac{f^{-1}(a_{n+2}) + f^{-1}(a_n)}{2}\right) = c_f(a_n, a_{n+2}) \quad (10)$$

при заданных a_0 и a_1 описывается явной формулой $a_n = f(nk + l)$, где числа $k \neq 0$ и l однозначно находятся по a_0 и a_1 (функцию $f(x)$ считаем непрерывной и монотонной на множестве, содержащем числа $nk + l$, $n = 0, 1, 2, \dots$). Верно и обратное, последовательность $a_n = f(n)$, удовлетворяет свойству $a_{n+1} = c_g(a_n, a_{n+2})$, для любой функции $g(x) = f(kx + l)$, содержащей последовательность a_n в своём образе.

Доказательство. Рекуррентную формулу (10) можно записать в виде

$$2f^{-1}(a_{n+1}) = f^{-1}(a_{n+2}) + f^{-1}(a_n).$$

Обозначим $b_n := f^{-1}(a_n)$, тогда $b_{n+2} = 2b_{n+1} - b_n$. Данное линейное соотношение имеет характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. Отсюда $\lambda = 1$ — двукратный корень, следовательно $b_n = nk + l$, где $k, l \in \mathbb{R}$ и однозначно определяются по первым двум членам (свойства линейных возвратных последовательностей описаны, например, в [4]). Таким образом, $a_n = f(nk + l)$. Очевидно, $l = f^{-1}(a_0)$, $k = f^{-1}(a_1) - f^{-1}(a_0)$.

В обратную сторону, если $a_n = f(n)$, то согласно теореме 2.1 достаточно доказать, что $a_{n+1} = c_f(a_n, a_{n+2})$. Последнее выполнено в силу очевидного тождества

$$f(n+1) = f\left(\frac{f^{-1}(f(n)) + f^{-1}(f(n+2))}{2}\right) = f\left(\frac{n + n + 2}{2}\right). \quad \square$$

Замечание 2.1. Так как среднее геометрическое порождается функцией $f(x) = q^x$, то из рекуррентного соотношения $a_{n+1} = \sqrt{a_n a_{n+2}}$ согласно теореме будет следовать, что $a_n = f(kn + l) = q^{kn+l} = a_0 \cdot p^n$, где $p = q^k$, т. е. a_n — геометрическая прогрессия со знаменателем p .

3. Неравенство Йенсена. Сравнение средних функциональных величин

Из определения выпуклой функции 2.1 следует более тонкое, но равносильное ему неравенство Йенсена (доказательство можно найти, например, в [5]).

Теорема 3.1. Для любой выпуклой на множестве X функции $f(x)$ справедливо неравенство

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n), \quad (11)$$

где x_i — произвольные точки из X , числа $\alpha_i \geq 0$ таковы, что $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$. Причём для строго выпуклой вниз функции знак равенства для ненулевых α_i возможен лишь, если $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Согласно этому факту неравенства для взвешенных величин эквивалентны неравенствам для классических средних. Поэтому далее под терминам «средняя величина» будем полагать либо классическое либо взвешенное среднее, исходя из контекста.

Из курса математического анализа известно простое достаточное условие строгой выпуклости.

Теорема 3.2. Двукратно дифференцируемая на множестве X функция $f(x)$ строго выпукла на нем, если в любой точке этого множества $f''(x) > 0$. Аналогично для строгой вогнутости достаточно, чтобы $f''(x) < 0$.

Замечание 3.1. Очевидно, данное свойство не является необходимым. Например, функция $y = x^4$ является строго выпуклой на $\mathbb{R}$, при этом $y'' = 12x^2 = 0$ в точке $x = 0$.

Если выпуклая функция является монотонной на X , то неравенство Йенсена (11) эквивалентно неравенству

$$f(\alpha_1 f^{-1}(a_1) + \alpha_2 f^{-1}(a_2) + \dots + \alpha_n f^{-1}(a_n)) \leq \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n, \quad (12)$$

где $a_i = f(x_i)$. Данное неравенство устанавливает связь между средним функциональным и средним арифметическим. А именно, из неравенства Йенсена следует, что для любой выпуклой монотонной функции $f(x)$ среднее функциональное не больше среднего арифметического. Аналогично для любой вогнутой монотонной функции $f(x)$ среднее функциональное не меньше среднего арифметического. В случае строгой выпуклости $f(x)$ для ненулевых α_i знак равенства в (12) выполняется лишь в случае $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. На основании этого факта получаем следующее важное утверждение.

Теорема 3.3. Для любых чисел $a_i \in Y$ и любых $\alpha_i \geq 0$ таких, что $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$, выполнено неравенство

$$\begin{aligned} c_f(a_i) &= f(\alpha_1 f^{-1}(a_1) + \alpha_2 f^{-1}(a_2) + \dots + \alpha_n f^{-1}(a_n)) \leq \\ &\leq g(\alpha_1 g^{-1}(a_1) + \alpha_2 g^{-1}(a_2) + \dots + \alpha_n g^{-1}(a_n)) = c_g(a_i), \end{aligned} \quad (13)$$

если непрерывные функции f и g монотонно переводят множество X в Y , и выполнено одно из двух условий:

1. функция $g(x)$ возрастает и композиция $g^{-1} \circ f$ выпукла;
2. функция $g(x)$ убывает и композиция $g^{-1} \circ f$ вогнута.

Если при тех же условиях на $g(x)$ функция $g^{-1} \circ f$ имеет иной характер выпуклости, то знак в (13) нужно поменять на противоположный. В случае строгой выпуклости (вогнутости) $g^{-1} \circ f$ для ненулевых α_i знак равенства в (13) возможен лишь в случае $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Доказательство. Функция $g^{-1} \circ f$ монотонна как композиция монотонных функций.

1) Если функция $g(x)$ возрастает и композиция $g^{-1} \circ f$ выпукла, то в силу возрастания $g^{-1}(x)$ неравенство (13) равносильно неравенству

$$(g^{-1} \circ f)(\alpha_1 (f^{-1} \circ g)(b_1) + \alpha_2 (f^{-1} \circ g)(b_2) + \dots + \alpha_n (f^{-1} \circ g)(b_n)) \leq \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_n b_n, \quad (14)$$

где $b_i = g(a_i)$. Так как слева здесь стоит среднее функциональное, порождённое функцией $g^{-1} \circ f$, то согласно неравенству Йенсена выпуклость $g^{-1} \circ f$ равносильна неравенству (14).

2) Если функция $g(x)$ убывает и композиция $g^{-1} \circ f$ вогнута, то в силу убывания $g^{-1}(x)$ неравенство (13) равносильно неравенству

$$(g^{-1} \circ f)(\alpha_1(f^{-1} \circ g)(b_1) + \alpha_2(f^{-1} \circ g)(b_2) + \dots + \alpha_n(f^{-1} \circ g)(b_n)) \geq \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_n b_n. \quad (15)$$

Аналогично предыдущему случаю согласно неравенству Йенсена вогнутость $g^{-1} \circ f$ равносильна неравенству (15). $\square$

Замечание 3.2. Выпуклость (вогнутость) дважды дифференцируемой функции $g^{-1} \circ f$ следует из сохранения знака ее второй производной. Проведя вычисления, можно доказать, что свойство выпуклости (вогнутости) функции $g^{-1} \circ f$ априори выполняется в случае $f''(x) \cdot g''(x) < 0$. Например, очевидно, что неравенство (13) выполняется, если функция $f(x)$ выпукла, а $g(x)$ — вогнута. В этом случае между левой и правой частью находится среднее арифметическое чисел a_i .

4. Некоторые приложения неравенства между средними функциональными

Теорема 3.3 имеет богатые возможности для применения.

1. Классические неравенства между средними величинами являются следствиями двух следующих теорем.

Теорема 4.1. Пусть $X = Y = (0; +\infty)$. Тогда для любых ненулевых чисел $p < q$ монотонные на X функции $f(x) = x^{1/p}$ и $g(x) = x^{1/q}$ порождают средние функциональные величины (p -ичное и q -ичное среднее), связанные неравенством $c_f(a_i) \leq c_g(a_i)$ для любого набора положительных чисел a_i .

Доказательство. 1) Если $0 < p < q$ или $p < 0 < q$, то функция $g^{-1} \circ f = x^{q/p}$ обращена выпуклостью вниз. Так как функция $g(x)$ возрастает, то по теореме (3.3) имеем $c_f(a_i) \leq c_g(a_i)$.

2) Если $p < q < 0$, то функция $g^{-1} \circ f = x^{q/p}$ обращена выпуклостью вверх. Так как функция $g(x)$ убывает, то по теореме 3.3 имеем $c_f(a_i) \leq c_g(a_i)$. $\square$

Из теоремы следует, что любое p -ичное среднее будет тем больше, чем больше число p . Например, в силу очевидного неравенства $3 > 1 > 1/2 > -1 > -2$ получаем, что

$$\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3}{2}} \geq \frac{a + b}{2} \geq \left(\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{2} \right)^2 \geq \left(\frac{a^{-1} + b^{-1}}{2} \right)^{-1} \geq \left(\frac{a^{-2} + b^{-2}}{2} \right)^{-1/2}.$$

Теорема 4.2. Среднее геометрическое положительных чисел a_i больше любого их среднего p -ичного при $p < 0$ и меньше любого p -ичного при $p > 0$. В частности, среднее геометрическое больше среднего гармонического, но меньше среднего арифметического.

Доказательство. Действительно, среднее геометрическое является средним функциональным, например, для функции $f(x) = e^x : \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty)$, при этом среднее p -ичное является средним функциональным для функции $g(x) = x^{1/p} : (0; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$. Так как функция $\varphi(x) := (g^{-1} \circ f)(x) = e^{px}$ обладает свойством $\varphi''(x) = p^2 e^{px} > 0$, то она строго выпукла вниз. Поскольку при $p > 0$ функция $g(x)$ возрастает, то согласно теореме 3.3 для всех $p > 0$ имеем $c_f(a_i) \leq c_g(a_i)$. Так как при всех $p < 0$ функция $g(x)$ убывает, то согласно теореме 3.3 для всех $p < 0$ имеем $c_f(a_i) \geq c_g(a_i)$. $\square$

Доказанные теоремы объясняют, почему многие авторы расширяют класс p -ичных средних величин на случай любого действительного p , полагая, что p -ичное среднее при $p = 0$ является средним геометрическим. Именно при таком подходе любое p -ичное среднее будет тем больше, чем больше число p при всех $p \in \mathbb{R}$.

2. Используя при $q > 1$ функцию $f(x) = \log_q x : (1; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$, можно построить «среднее логарифмическое» набора положительных чисел. В силу вогнутости этой функции, очевидно, что любое среднее логарифмическое больше среднего арифметического. При этом интересно отметить, что любое p -ичное при $p > 1$, вообще говоря, не сравнимо со средним логарифмическим при $Y = (0; +\infty)$. Однако, для любого $p > 1$ можно указать подмножества луча $(0; +\infty)$, зависящие от p , на которых среднее логарифмическое будет больше среднего p -ичного. Аналогично можно указать подмножества, на которых среднее логарифмическое будет меньше среднего p -ичного. Например, при $p = 2$ такими подмножествами будут соответственно $(q; +\infty)$ и $(1; q)$. Оставляю проверку данных утверждений в качестве упражнения.

3. Функции $f_p(x) = \ln^p x : [e; +\infty) \rightarrow [1; +\infty)$ при $p > 0$ образуют средние величины, усредняющие числа не меньшие единицы, при этом средняя функциональная величина тем больше, чем число p меньше. Те же функции, $f_p(x) = \ln^p x : [1; e] \rightarrow [0; 1]$ при $p > 0$ образуют средние величины, усредняющие числа в промежутке $[0; 1]$ таким образом, что средняя функциональная величина тем больше, чем число p больше. Последний факт наглядно интерпретируется графически. Каждая из функций $f_p(x)$ проходит через точки $A(1; 0)$ и $B(e; 1)$. Причём вогнутость дуги AB тем больше, чем больше число p .

4. Функция $f(x) = \operatorname{tg} x : (0; \pi/2) \rightarrow (0; +\infty)$ образует среднее тангенсальное. В силу выпуклости этой функции, среднее тангенсальное меньше среднего арифметического. Несложно показать, однако, что среднее тангенсальное для любого набора положительных чисел больше среднего гармонического. Со всеми промежуточными p -ичными средними (при $-1 < p < 1$) среднее тангенсальное не сравнимо (для произвольного набора положительных чисел). Например, числа из промежутков $(0; 1)$ и $(1; +\infty)$ образуют разные знаки неравенств между средним тангенсальным и средним геометрическим.

5. По-анalogии можно исследовать неравенства между средними функциональными величинами, порожденными функциями $\operatorname{tg}^p x$, $\sin^p x$ и вообще $f^p(x)$ для заданной монотонной функции $f(x)$, имеющей обратную функцию, выражающуюся через элементарные функции. Такие средние функциональные величины также можно сравнивать с q -ичными средними величинами. Тут имеется значительное число задач для исследования.

Литература

- [1] Харди Г., Литлвуд Дж. и Поля Г. *Неравенства*. – М.: КомКнига, 2006. – 458 с.
- [2] Коровкин П.П. *Неравенства* («Популярные лекции по математике», выпуск 5). – М.: Наука, 1966. – 56 с.
- [3] Соловьёв Ю.П. *Неравенства* (библиотека «Математическое просвещение», выпуск 30). – М.: Издательство МЦНМО, 2005. – 16 с.
- [4] Маркушевич А.И. *Возвратные последовательности* («Популярные лекции по математике», выпуск 1). – М.: Гос. издательство технико-теоретической литературы, 1950. ? Т. 1. – 48 с.
- [5] Ижболдин О., Курляндчик Л. *Неравенство Йенсена* // Квант. – 2000, – № 4. – С. 7-10.

Войтицкий Виктор Иванович,
доцент кафедры математического анализа
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского,
кандидат физ.-мат. наук.

E-mail: voytitsky@gmail.com